

자격 종목	시행일
건설안전기사	2024년 1회 필기

※ 본 기출문제는 수험자의 기억을 바탕으로 하여 복원한 문제이므로 실제 문제와 다를 수 있음을 미리 알려드립니다.

제1과목: 산업안전관리론

1. 다음 중 안전관리의 근본이념에 있어 그 목적으로 볼 수 없는 것은?
- ① 사용자의 수용도 향상
 - ② 기업의 경제적 손실 예방
 - ③ 생산성 향상 및 품질 향상
 - ④ 사회복지의 증진
2. 하인리히의 재해발생 구성비율 중 중상해가 7건 발생하였다면 경상해는 몇 건 정도 발생하였겠는가?
- ① 145건 ② 174건
 - ③ 203건 ④ 232건
3. 다음 중 작업자의 오조작 등 조작하는 순서의 잘못에 대응하여 사고나 재해를 방지하는 기능을 무엇이라 하는가?
- ① Back up 기능 ② Fool proof 기능
 - ③ Fail safe 기능 ④ 다중계화 기능
4. 무재해운동 추진의 3대 기둥으로 볼 수 없는 것은?
- ① 최고경영자의 경영자세
 - ② 노동조합의 협의체 구성
 - ③ 직장 소집단 자주 활동의 활발화
 - ④ 관리감독자에 의한 안전보건의 추진
5. 직계식 안전조직의 특징이 아닌 것은?
- ① 명령과 보고가 간단명료하다.
 - ② 안전정보의 수집이 빠르고 전문적이다.
 - ③ 각종 지시 및 조치사항이 신속하게 이루어진다.
 - ④ 안전업무가 생산현장 라인을 통하여 시행된다.
6. 산업안전보건법상 산업안전보건위원회의 심의 의결사항이 아닌 것은?
- ① 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항
 - ② 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항
 - ③ 사업장 경영체계 구성 및 운영에 관한 사항
 - ④ 유해하거나 위험한 기계·기구와 그 밖의 설비를 도입한 경우 안전·보건조치에 관한 사항

7. 산업안전보건법령상 안전관리자의 업무가 아닌 것은?
- ① 해당 사업장 안전교육계획의 수립 및 안전교육 실시에 관한 보좌 및 조언·지도
 - ② 사업장 순회점검·지도 및 조치의 건의
 - ③ 법 또는 법에 따른 명령으로 정한 안전에 관한 사항의 이행에 관한 보좌 및 조언·지도
 - ④ 작업장 내에서 사용되는 전체 환기장치 및 국소 배기장치 등에 관한 설비의 점검과 작업방법의 공학적 개선에 관한 보좌 및 조언·지도
8. 안전보건관리계획의 개요에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 타 관리계획과 균형이 되어야 한다.
 - ② 안전보건의 저해요인을 확실히 파악해야 한다.
 - ③ 계획의 목표는 점진적으로 낮은 수준의 것으로 한다.
 - ④ 경영층의 기본방침을 명확하게 근로자에게 나타내야 한다.
9. 상해의 종류 중, 스치거나 긁히는 등의 마찰력에 의하여 피부 표면이 벗겨진 상해는?
- ① 자상 ② 타박상
 - ③ 창상 ④ 찰과상
10. 재해의 원인 중 물적 원인(불안전한 상태)에 해당하지 않는 것은?
- ① 보호구 미착용
 - ② 보호장치의 결함
 - ③ 조명 및 환기 불량
 - ④ 불량한 정리 정돈
11. 강도율의 근로손실일수 산정기준에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 사망, 영구 전노동 불능의 근로손실일수는 7500일이다.
 - ② 사망, 영구 전노동 불능상태 신체장해등급은 1~2등급이다.
 - ③ 영구 일부 노동불능 신체장해등급은 3~14등급이다.
 - ④ 일시 전노동 불능은 휴업일수에 $\frac{280}{365}$ 을 곱한다.

12. 근로자 150명이 작업하는 공장에서 50건의 재해가 발생했고, 총 근로손실일수가 120일 일 때의 도수율은 약 얼마인가? (단, 하루 8시간씩 연간 300일을 근무한다.)

- ① 0.0 ② 0.3
③ 138.9 ④ 333.3

13. 다음 중 일상점검내용을 작업 전, 작업 중, 작업 종료로 구분할 때 “작업 중 점검 내용”으로 볼 수 없는 것은?

- ① 품질의 이상유무
② 안전수칙의 준수여부
③ 이상소음의 발생유무
④ 방호장치의 작동여부

14. 산업안전보건법령상 안전검사 대상 유해·위험기계등이 아닌 것은?

- ① 리프트 ② 전단기
③ 압력용기 ④ 밀폐형 구조 롤러기

15. 보호구 안전인증 고시에 따른 안전블록이 부착된 안전대의 구조기준 중 안전블록의 줄은 와이어로프인 경우 최소지름은 몇 mm 이상이어야 하는가?

- ① 2 ② 4
③ 8 ④ 10

16. 산업안전보건법상 사업주의 의무에 해당하는 것은?

- ① 산업안전·보건정책의 수립·집행·조정 및 통제
② 사업장에 대한 재해 예방 지원 및 지도
③ 산업재해에 관한 조사 및 통계의 유지·관리
④ 해당 사업장의 안전·보건에 관한 정보를 근로자에게 제공

17. 산업안전보건법령에 따른 안전보건총괄책임 지정 대상 사업 기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

(단, 선박 및 보트 건조업, 1차 금속 제조업 및 토사석 광업의 경우이다.)

수급인에게 고용된 근로자를 포함한 상시근로자가 (㉠)명 이상인 사업 및 수급인의 공사금액을 포함한 해당 공사의 총공사금액이 (㉡)억원 이상인 건설업

- ① ㉠ 50, ㉡ 10
② ㉠ 50, ㉡ 20
③ ㉠ 100, ㉡ 10
④ ㉠ 100, ㉡ 20

18. 건설기술 진흥법령상 건설사고조사위원회는 위원장 1명을 포함한 몇 명 이내의 위원으로 구성하는가?

- ① 12명 ② 11명
③ 10명 ④ 9명

19. 다음은 재해발생에 관한 이론이다. 각각의 재해발생 이론의 단계를 잘못 나열한 것은?

- ① Heinrich 이론 : 사회적 환경 및 유전적 요소 → 개인적 결함 → 불안정한 행동 및 불안정한 상태 → 사고 → 재해
② Bird 이론 : 제어(관리)의 부족 → 기본원인(기원) → 직접 원인(징후) → 접촉(사고) → 재해(손실)
③ Adams 이론 : 기초원인 → 작전적 에러 → 전술적 에러 → 사고 → 재해
④ Weaver 이론 : 유전과 환경 → 인간의 결함 → 불안정한 행동과 상태 → 사고 → 재해(상해)

20. 안전관리에 있어 5C 운동(안전행동 실천운동)에 해당하지 않는 것은?

- ① 통제관리(Control)
② 정리정돈(Clearance)
③ 청소청결(Cleaning)
④ 전심전력(Concentration)

제2과목: 산업심리 및 교육

21. 인간의 심리 중에는 안전수단이 생략되어 불안전 행위를 나타내는 경우가 있다. 안전수단이 생략되는 경우가 아닌 것은?

- ① 작업규율이 엄할 때
② 의식과잉이 있을 때
③ 주변의 영향이 있을 때
④ 피로하거나 과로했을 때

22. 스트레스의 개인적 원인 중 한 직무의 역할 수행이 다른 역할과 모순되는 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 역할연기
② 역할기대
③ 역할조성
④ 역할갈등

23. 다른 사람의 행동 양식이나 태도를 자기에게 투입하거나 그와 반대로 다른 사람 가운데서 자기의 행동 양식이나 태도와 비슷한 것을 발견하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 모방(Imitation) ② 투사(Projection)
- ③ 암시(Suggestion) ④ 동일시(Identification)

24. 인간관계 관리기법으로 커뮤니케이션의 개선 방안으로 볼 수 없는 것은?

- ① 집단역학 ② 제안제도
- ③ 고충처리제도 ④ 인사상담제도

25. 직무평가의 방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 서열법 ② 분류법
- ③ 투사법 ④ 요소비교법

26. 어떤 과업을 성취할 수 있는 자신의 능력에 대한 스스로의 믿음을 지칭하여 무엇이라 하는가?

- ① 통제소재(locus of control)
- ② 자기통제(self - control)
- ③ 자아존중감(self - esteem)
- ④ 자기효능감(self - efficacy)

27. 상호신뢰 및 성선설에 기초하여 인간을 긍정적 측면으로 보는 이론에 해당하는 것은?

- ① T-이론 ② X-이론
- ③ Y-이론 ④ Z-이론

28. 인간 부주의의 발생원인 중 외적 조건에 해당하지 않는 것은?

- ① 작업조건 불량 ② 작업순서 부적당
- ③ 경험 부족 및 미숙련 ④ 환경조건 불량

29. 반복적인 재해발생자를 상황성누발자와 소질성누발자로 나눌 때, 상황성누발자의 재해유발 원인에 해당하는 것은?

- ① 저지능인 경우
- ② 소심한 성격인 경우
- ③ 도덕성이 결여된 경우
- ④ 심신에 근심이 있는 경우

30. 피로의 측정분류 시 감각기능검사(정신·신경기능검사)의 측정대상 항목으로 가장 적합한 것은?

- ① 혈압
- ② 심박수
- ③ 에너지대사율
- ④ 플리커

31. 리더의 기능수행과 리더로서의 지위 획득 및 유지가 리더 개인의 성격이나 자질에 의존한다는 리더십 이론은?

- ① 행동이론 ② 상황이론
- ③ 특성이론 ④ 관리이론

32. 착오의 원인에 있어 인지과정의 착오에 속하는 것은?

- ① 합리화의 부족
- ② 환경조건의 불비
- ③ 작업자의 기능 미숙
- ④ 생리적·심리적 능력의 부족

33. 교육훈련을 통하여 기업의 차원에서 기대할 수 있는 효과로 옳지 않은 것은?

- ① 리더십과 의사소통기술이 향상된다.
- ② 작업시간이 단축되어 노동비용이 감소된다.
- ③ 인적자원의 관리비용이 증대되는 경향이 있다.
- ④ 직무만족과 직무충실화로 인하여 직무태도가 개선된다.

34. 평가도구의 기본적인 기준이 아닌 것은?

- ① 실용도(實用度) ② 타당도(妥當度)
- ③ 신뢰도(信賴度) ④ 습속도(習熟度)

35. 다음 중 ‘종업원들의 수행을 높이기 위해서는 보상이 필요하다.’는 주장과 관련된 동기이론은?

- ① 강화이론 ② 기대이론
- ③ 형평이론 ④ 목표설정이론

36. 적응기제(adjustment mechanism) 중 도피기제에 해당하는 것은?

- ① 투사 ② 보상
- ③ 승화 ④ 고립

37. 태도교육을 통한 안전태도교육의 특징으로 적절하지 않은 것은?

- ① 청취한다.
- ② 모범을 보인다.
- ③ 권장, 평가한다.
- ④ 벌은 주지 않고 칭찬만 한다.

38. 하버드 학파의 학습지도법에 해당하지 않는 것은?

- ① 지시(Order)
- ② 준비(Preparation)
- ③ 교시(Presentation)
- ④ 총괄(Generalization)

39. 다음 중 심포지엄(symposium)에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 먼저 사례를 발표하고 문제적 사실들과 그의 상호 관계에 대하여 검토하고 대책을 토의하는 방법
- ② 몇 사람의 전문가에 의하여 과제에 관한 견해를 발표한 뒤에 참가자로 하여금 의견이나 질문을 하게 하여 토의하는 방법
- ③ 새로운 교재를 제시하고 거기에서의 문제점을 피교육자로 하여금 제기하게 하거나, 의견을 여러 가지 방법으로 발표하게 하고 다시 깊이 파고들어서 토의하는 방법
- ④ 패널 멤버가 피교육자 앞에서 자유로이 토의하고, 뒤에 피교육자 전원이 참가하여 사회자의 사회에 따라 토의하는 방법

40. 산업안전보건법령상 사업 내 안전·보건교육에 있어 건설 일용근로자의 건설업 기초안전·보건교육의 교육시간으로 맞는 것은?

- ① 1시간 ② 2시간
- ③ 4시간 ④ 8시간

제3과목: 인간공학 및 시스템안전공학

41. 다음 중 시스템 분석 및 설계에 있어서 인간공학의 가치와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 사고 및 오용으로부터의 손실 감소
- ② 인력 이용률의 향상
- ③ 생산 및 보건의 경제성 감소
- ④ 훈련 비용의 절감

42. 다음 중 인간-기계 통합체계의 유형에서 수동체계에 해당하는 것은?

- ① 자동차 ② 컴퓨터
- ③ 공작기계 ④ 장인과 공구

43. 인간의 눈의 부위 중에서 실제로 빛을 수용하여 두뇌로 전달하는 역할을 하는 부분은?

- ① 망막
- ② 각막
- ③ 눈동자
- ④ 수정체

44. 다음 중 정성적 표시장치를 설명한 것으로 적절하지 않은 것은?

- ① 연속적으로 변하는 변수의 대략적인 값이나 변화추세, 변화율 등을 알고자 할 때 사용된다.
- ② 정성적 표시장치의 근본 자료 자체는 정량적인 것이다.
- ③ 색채 부호가 부적합한 경우에는 계기판 표시 구간을 형상 부호화하여 나타낸다.
- ④ 전력계에서와 같이 기계적 혹은 전자적으로 숫자가 표시된다.

45. 음의 은폐(masking)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 은폐음 때문에 피은폐음의 가청역치가 높아진다.
- ② 배경음악에 실내소음이 묻히는 것은 은폐효과의 예시이다.
- ③ 음의 한 성분이 다른 성분에 대한 귀의 감수성을 감소시키는 작용이다.
- ④ 순음에서 은폐효과가 가장 큰 것은 은폐음과 배음(harmonic overtone)의 주파수가 멀 때이다.

46. 기계 시스템은 영구적으로 사용하며, 조작자는 한 시간마다 스위치만 작동하면 되는데 인간오류확률(HEP)은 0.001이다. 2시간에서 4시간까지 인간-기계 시스템의 신뢰도는 약 얼마인가?

- ① 91.5% ② 96.6%
- ③ 98.7% ④ 99.8%

47. 압박이나 긴장에 대한 척도 중 생리적 긴장의 화학적 척도에 해당하는 것은?

- ① 혈압 ② 호흡수
- ③ 혈액 성분 ④ 심전도

48. 다음 중 fitts의 법칙에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 표적이 크고 이동거리가 길수록 이동시간이 증가한다.
- ② 표적이 작고 이동거리가 길수록 이동시간이 증가한다.
- ③ 표적이 크고 이동거리가 작을수록 이동시간이 증가한다.
- ④ 표적이 작고 이동거리가 작을수록 이동시간이 증가한다.

49. 생명유지에 필요한 단위시간당 에너지량을 무엇이라 하는가?

- ① 기초 대사량
- ② 산소 소비율
- ③ 작업 대사량
- ④ 에너지 소비율

50. 다음 중 동작경제의 원칙에 있어 신체사용에 관한 원칙이 아닌 것은?

- ① 두 손의 동작은 같이 시작해서 같이 끝나야 한다.
- ② 손의 동작은 유연하고 연속적인 동작이어야 한다.
- ③ 공구, 재료 및 제어장치는 사용하기 가까운 곳에 배치해야 한다.
- ④ 동작이 급작스럽게 크게 바뀌는 직선 동작은 피해야 한다.

51. 들기 작업 시 요통재해예방을 위하여 고려할 요소와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 들기 빈도
- ② 작업자 신장
- ③ 손잡이 형상
- ④ 허리 비대칭 각도

52. 음량수준을 측정할 수 있는 3가지 척도에 해당되지 않는 것은?

- ① sone ② 렉스
- ③ phon ④ 인식소음 수준

53. 다음 중 소음방지 대책에 있어 가장 효과적인 방법은 어느 것인가?

- ① 음원에 대한 대책
- ② 전파경로에 대한 대책
- ③ 거리감쇠와 지향성에 대한 대책
- ④ 수음자에 대한 대책

54. A 작업장에서 1 시간 동안에 480Btu의 일을 하는 근로자의 대사량은 900Btu이고, 증발 열손실이 2,250Btu, 복사 및 대류로부터 얻이득이 각각 1,900Btu 및 80Btu라 할 때, 열축적은 얼마인가?

- ① 100 ② 150
- ③ 200 ④ 250

55. 시스템 수명주기 단계 중 마지막 단계인 것은?

- ① 구상단계 ② 개발단계
- ③ 운전단계 ④ 생산단계

56. 예비위험분석(PHA)은 어느 단계에서 수행되는가?

- ① 구상 및 개발단계
- ② 운용단계
- ③ 발주서 작성단계
- ④ 설치 또는 제조 및 시험단계

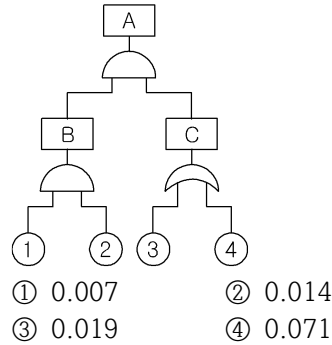
57. 위험도분석(CA, Criticality Analysis)에서 설비고장에 따른 위험도를 4가지로 분류하고 있다. 이 중 생명의 상실로 이어질 염려가 있는 고장의 분류에 해당하는 것은?

- ① category I
- ② category II
- ③ category III
- ④ category IV

58. 다음 중 결함수분석의 기대효과와 가장 관계가 먼 것은?

- ① 사고원인 규명의 간편화
- ② 시간에 따른 원인 분석
- ③ 사고원인 분석의 정량화
- ④ 시스템의 결함 진단

59. 다음 FT에서 각 요소의 발생확률이 요소 ①과 요소 ②는 0.2, 요소 ③은 0.25, 요소 ④는 0.3일 때 A사상의 발생확률은 얼마인가?



60. 다음 중 안전성 평가 단계가 순서대로 올바르게 나열된 것으로 옳은 것은?

- ① 정성적 평가 - 정량적 평가 - FTA에 의한 재평가 - 재해 정보로부터의 재평가 - 안전대책
- ② 정량적 평가 - 재해정보로부터의 재평가 - 관계 자료의 작성준비 - 안전대책 - FTA에 의한 재평가
- ③ 관계 자료의 작성준비 - 정성적 평가 - 정량적 평가 - 안전대책 - 재해정보로부터의 재평가 - FTA에 의한 재평가
- ④ 정량적 평가 - 재해정보로부터의 재평가 - FTA에 의한 재평가 - 관계 자료의 작성준비 - 안전대책

제4과목: 건설시공학

61. 공동도급방식의 장점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공사의 진행이 수월하며 위험부담이 분산된다.
- ② 각 회사의 상호신뢰와 협조로서 긍정적인 효과를 거둘 수 있다.
- ③ 기술의 확충, 강화 및 경험의 증대 효과를 얻을 수 있다.
- ④ 시공이 우수하고 공사비를 절약할 수 있다.

62. 건축주가 시공회사의 신용, 자산, 공사경력, 보유기술 등을 고려하여 그 공사에 가장 적절한 단일 업체에게 입찰시키는 방법은?

- ① 일반공개입찰 ② 특명입찰
- ③ 지명경쟁입찰 ④ 대안입찰

63. 건축시공계획수립에 있어 우선순위에 따른 고려사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공정표 작성
- ② 공종별 재료량 및 품셈
- ③ 재해방지 대책
- ④ 원척도(原尺圖)의 제작

64. 원가절감에 이용되는 기법 중 VE(Value Engineering)에서 가치를 정의하는 공식은?

- ① 품질/비용 ② 비용/기능
- ③ 기능/비용 ④ 비용/품질

65. 토공사에 사용되는 각종 건설기계에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 클램셀은 협소한 장소의 흙을 퍼 올리는 장비로서, 연한 지반에 적합하다.
- ② 파워쇼벨은 위치한 지면보다 낮은 곳의 굴착에 적합하다.
- ③ 드래그셔블은 버킷으로 토사를 굴착하며 적재하는 기계로써 로더(loader)라도 불린다.
- ④ 드래그라인은 좁은 범위의 경질지반 굴착에 적합하다.

66. 연약한 점토지반에서 지반의 강도가 굴착규모에 비해 부족할 경우에 흙이 돌아 나오거나 굴착바닥면이 융기하는 현상은?

- ① 히빙 ② 보일링
- ③ 파이핑 ④ 텍소트로피

67. 웰 포인트(Well - Point)공법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인접지반의 침하를 일으키는 경우가 있다.
- ② 지반 내의 기압이 대기압보다 높아져서 토층은 대기압에 의해 다져진다.
- ③ 점토질 지반보다는 사질지반에 유효한 공법이다.
- ④ 지하수위를 낮추는 공법이다.

68. 흙의 함수율을 구하기 위한 식으로 옳은 것은?

- ① $\frac{\text{물의 용적}}{\text{토립자의 용적}} \times 100(\%)$
- ② $\frac{\text{물의 중량}}{\text{토립자의 중량}} \times 100(\%)$
- ③ $\frac{\text{물의 용적}}{\text{흙 전체의 용적}} \times 100(\%)$
- ④ $\frac{\text{물의 중량}}{\text{흙 전체의 중량}} \times 100(\%)$

69. 강관말뚝지정의 특징에 해당되지 않는 것은?

- ① 강한 타격에도 견디며 다져진 중간지층의 관통도 가능하다.
- ② 지지력 이 크고 이음이 안전하고 강하므로 장척말뚝에 적합하다.
- ③ 상부구조와의 결합이 용이하다.
- ④ 길이조절이 어려우나 재료비가 저렴한 장점이 있다.

70. 잡석지정의 다짐량이 5m³일 때 틈막이로 넣는 자갈의 양으로 가장 적당한 것은?

- ① 0.5m³ ② 1.5m³
- ③ 3.0m³ ④ 5.0m³

71. 프리팩트말뚝공사 중 CIP(Cast in place pile)말뚝의 강성을 확보하기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 구멍에 삽입하는 철근의 조립은 원형철근 조립으로 당초 설계치수보다 작게 하여 콘크리트 타설을 쉽게 하여야 한다.
- ② 공벽붕괴방지를 위한 케이싱을 설치하고 구멍을 뚫어야 하며, 콘크리트 타설 후에 양생되기 전에 인발한다.
- ③ 구멍깊이는 풍화암 이하까지 뚫어 말뚝 선단이 충분한 지지력이 나오도록 시공한다.
- ④ 콘크리트 타설 시 재료분리가 발생하지 않도록 한다.

72. 제자리 콘크리트 말뚝 시공법 중 Earth Drill 공법의 장·단점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 진동소음이 적은 편이다.
- ② 좁은 장소에서는 작업이 어렵고 지하수가 없는 점성토는 부적합하다.
- ③ 기계가 비교적 소형으로 굴착속도가 빠르다.
- ④ Slime 처리가 불확실하여 말뚝의 초기 침하 우려가 있다.

73. 한중 콘크리트의 제조에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 콘크리트의 비빔온도는 기상조건 및 시공조건 등을 고려하여 정한다.
- ② 재료를 가열하는 경우, 물 또는 골재를 가열하는 것을 원칙으로 하며, 골재는 직접 불꽃에 대어 가열한다.
- ③ 타설 시의 콘크리트 온도는 5°C 이상, 20°C 미만으로 한다.
- ④ 빙설이 혼입된 골재, 동결상태의 골재는 원칙적으로 비빔에 사용하지 않는다.

74. 시간이 경과함에 따라 콘크리트에 발생하는 크리프(Creep)의 증가원인으로 옳지 않은 것은?

- ① 단위 시멘트량이 적을 경우
- ② 단면의 치수가 작을 경우
- ③ 재하시기가 빠를 경우
- ④ 재령이 짧을 경우

75. 콘크리트 배합시 시멘트 15포대(600kg)가 소요되고 물 시멘트비가 60%일 때 필요한 물의 중량(kg)은?

- ① 360kg ② 480kg
- ③ 520kg ④ 640kg

76. 철근의 정착에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 철근을 정착하지 않으면 구조체가 큰 외력을 받을 때 철근과 콘크리트가 분리될 수 있다.
- ② 큰 인장력을 받는 곳 일수록 철근의 정착길이는 길다.
- ③ 후크의 길이는 정착길이에 포함하여 산정한다.
- ④ 철근의 정착은 기둥이나 보의 중심을 벗어난 위치에 둔다.

77. 슬래브에서 4변 고정인 경우 철근배근을 가장 많이 하여야 하는 부분은?

- ① 단변 방향의 주간대
- ② 단변 방향의 주열대
- ③ 장변 방향의 주간대
- ④ 장변 방향의 주열대

78. 콘크리트 타설과 관련하여 거푸집 붕괴사고 방지를 위하여 우선적으로 검토·확인하여야 할 사항 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 콘크리트 측압 파악
- ② 조임철물 배치간격 검토
- ③ 콘크리트의 단기 집중타설 여부 검토
- ④ 콘크리트의 강도 측정

79. 특수 거푸집 가운데 무량판구조 또는 평판구조와 가장 관계가 깊은 거푸집은?

- ① 워플폼 ② 슬라이딩폼
- ③ 메탈폼 ④ 갱폼

80. 콘크리트 타설 후 진동다짐에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 진동기는 하층 콘크리트에 10cm 정도 삽입하여 상하층 콘크리트를 일체화 시킨다.
- ② 진동기는 가능한 연직방향으로 찢러 넣는다.
- ③ 진동기를 빼낼 때는 서서히 뽑아 구멍이 남지 않도록 한다.
- ④ 된비빔 콘크리트의 경우 구조체의 철근에 진동을 주어 진동효과를 좋게 한다.

제5과목: 건설재료학

81. 건축 구조재료의 요구성능에는 역학적 성능, 화학적 성능, 내화 성능 등이 있는데 그 중 역학적 성능에 해당되지 않는 것은?

- ① 내열성 ② 강도
- ③ 강성 ④ 내피로성

82. 목재 조직에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 추재의 세포막은 춘재의 세포막보다 두껍고 조직이 치밀하다.
- ② 변재는 심재보다 수축이 크다.
- ③ 변재는 수심의 주위에 둘러져 있는, 생활기능이 줄어든 세포의 집합이다.
- ④ 침엽수의 수지구는 수지의 분비, 이동, 저장의 역할을 한다.

83. 목재의 일반적 성질에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 섬유포화점 이상의 함수상태에서는 함수율의 증감에도 신축을 일으키지 않는다.
- ② 섬유포화점 이상의 함수상태에서는 함수율이 증가할수록 강도는 감소한다.
- ③ 기건상태란 통상 대기의 온도·습도와 평형한 목재의 수분 함유 상태를 말한다.
- ④ 섬유방향에 따라서 전기전도율은 다르다.

84. 목재의 방부제에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① PCP는 방부력이 매우 우수하나, 자극적인 냄새가 난다.
- ② 크레오소트유는 방부성은 우수하나, 악취가 나고 외관이 좋지 않다.
- ③ 아스팔트는 가열용해하여 목재에 도포하면 미관이 뛰어나 자주 활용된다.
- ④ 유성페인트는 방부, 방습효과가 있고, 착색이 자유롭다.

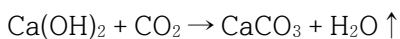
85. 집성목재의 사용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 판재와 각재를 접착제로 결합시켜 대재(大材)를 얻을 수 있다.
- ② 보, 기둥 등의 구조재료로 사용할 수 없다.
- ③ 용이, 균열 등의 결점을 제거하거나 분산시켜 균질의 인공목재로 사용할 수 있다.
- ④ 임의의 단면 형상을 갖도록 제작할 수 있어 목재 활용 면에서 경제적이다.

86. 내화벽돌의 내화도의 범위로 가장 적절한 것은?

- ① 500 ~ 1,000°C ② 1,500 ~ 2,000°C
- ③ 2,500 ~ 3,000°C ④ 3,500 ~ 4,000°C

87. 콘크리트 내구성에 영향을 주는 아래 화학반응식의 현상은?



- ① 콘크리트 염해
- ② 동결융해현상
- ③ 콘크리트 중성화
- ④ 알칼리 골재반응

88. 다음 시멘트 중 안전성이 좋고 발열량이 적으며 내침식성, 내구성이 좋아 댐공사, 방사능차폐용 등으로 사용되는 것은?

- ① 조강 포틀랜드 시멘트
- ② 보통 포틀랜드 시멘트
- ③ 알루미나 시멘트
- ④ 중용열 포틀랜드 시멘트

89. 콘크리트에 사용되는 혼화재인 플라이애쉬에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단위 수량이 커져 블리딩 현상이 증가한다.
- ② 초기 재령에서 콘크리트 강도를 저하시킨다.
- ③ 수화 초기의 발열량을 감소시킨다.
- ④ 콘크리트의 수밀성을 향상시킨다.

90. 콘크리트의 강도 및 내구성 증가에 가장 큰 영향을 주는 것은?

- ① 물과 시멘트의 배합비
- ② 시멘트와 자갈의 배합비
- ③ 시멘트와 모래의 배합비
- ④ 모래와 자갈의 배합비

91. 오토클레이브(auto clave)에 포화증기 양생한 경량기포 콘크리트의 특징으로 옳은 것은?

- ① 열전도율은 보통 콘크리트와 비슷하여 단열성은 약한 편이다.
- ② 경량이고 다공질이어서 가공 시 톱을 사용할 수 있다.
- ③ 불연성 재료로 내화성이 매우 우수하다.
- ④ 흡음성과 차음성은 비교적 약한 편이다.

92. 서중콘크리트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시멘트는 고온의 것을 사용하지 않아야 하고 골재 및 물은 가능한 한 낮은 온도의 것을 사용한다.
- ② 표면활성제는 공사시방서에 정한 바가 없을 때에는 AE감수제 지연형 등을 사용한다.
- ③ 콘크리트를 부어 넣은 후 수분의 급격한 증발이나 직사광선에 의한 온도 상승을 막고 습윤상태가 유지되도록 양생한다.
- ④ 거푸집 해체시기 검토를 위하여 적산온도를 활용한다.

93. 다음 중 콘크리트의 비파괴 시험에 해당되지 않는 것은?

- ① 방사선 투과 시험
- ② 초음파 시험
- ③ 침투탐상 시험
- ④ 표면경도 시험

94. 프리플레이스트 콘크리트에 사용되는 골재에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 굵은 골재의 최소 치수는 15mm 이상, 굵은 골재의 최대 치수는 부재단면 최소치수의 1/4 이하, 철근 콘크리트의 경우 철근 순간격의 2/3 이하로 하여야 한다.
- ② 굵은 골재의 최대 치수와 최소 치수와의 차이를 적게 하면 굵은 골재의 실적률이 커지고 주입모르타르의 소요량이 적어진다.
- ③ 대규모 프리플레이스트 콘크리트를 대상으로 할 경우, 굵은 골재의 최소 치수를 크게 하는 것이 효과적이다.
- ④ 골재의 적절한 입도 분포를 위해 일반적으로 굵은 골재의 최대 치수는 최소 치수의 2~4배 정도로 한다.

95. 다음 중 이온화 경향이 가장 큰 금속은?

- ① Mg ② Al
- ③ Fe ④ Cu

96. 창호용 철물 중 경첩으로 유지할 수 없는 무거운 자재에 달이문에 쓰이는 철물은?

- ① 도어 스톱 ② 래버터리 힌지
- ③ 도어 체크 ④ 플로어 힌지

97. 다음 미장재료 중 건조 시 무수축성의 성질을 가진 재료는?

- ① 시멘트 모르타르
- ② 돌로마이트 플라스터
- ③ 회반죽
- ④ 석고 플라스터

98. 내약품성, 내마모성이 우수하여 화학공장의 방수층을 겸한 바닥 마무리로 가장 적합한 것은?

- ① 에폭시 도막방수 ② 아스팔트 방수
- ③ 무기질 침투방수 ④ 합성고분자 방수

99. 플라스틱 재료에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 아크릴수지의 성형품은 색조가 선명하고 광택이 있어 아름답으나 내용제성이 약하므로 상처나기 쉽다.
- ② 폴리에틸렌수지는 상온에서 유백색의 탄성이 있는 수지로 서 얇은 시트로 이용된다.
- ③ 실리콘수지는 발포제로서 보드상으로 성형하여 단열재로 널리 사용된다.
- ④ 염화비닐수지는 P.V.C라고 칭하며 내산·알칼리성 및 내후성이 우수하다.

100. 투명도가 높으므로 유기유리라고도 불리며 무색 투명하여 착색이 자유롭고 상온에서도 절단·가공이 용이한 합성수지는?

- ① 폴리에틸렌 수지 ② 스티롤 수지
- ③ 멜라민 수지 ④ 아크릴 수지

제6과목: 건설안전기술

101. 공사용 가설도로를 설치하는 경우 준수해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 도로는 장비와 차량이 안전하게 운행할 수 있도록 견고하게 설치한다.
- ② 도로는 배수에 관계없이 평탄하게 설치한다.
- ③ 도로와 작업장이 접하여 있을 경우에는 방책 등을 설치한다.
- ④ 차량의 속도제한 표지를 부착한다.

102. 지반조사의 목적에 해당되지 않는 것은?

- ① 토질의 성질 파악
- ② 지층의 분포 파악
- ③ 지하수위 및 피압수 파악
- ④ 구조물의 편심에 의한 적절한 침하 유도

103. 산업안전보건관리비의 효율적인 집행을 위하여 고용노동부장관이 정할 수 있는 기준에 해당되지 않는 것은?

- ① 안전·보건에 관한 협의체 구성 및 운영
- ② 공사의 진척 정도에 따른 사용기준
- ③ 사업의 규모별 사용방법 및 구체적인 내용
- ④ 사업의 종류별 사용방법 및 구체적인 내용

104. 유해·위험방지 계획서를 제출해야 할 대상 공사의 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 터널 건설등의 공사
- ② 최대지간 길이가 50m 이상인 교량건설 등 공사
- ③ 다목적댐·발전용댐 및 저수용량 2천만 톤 이상의 용수전용댐, 지방상수도 전용 댐 건설 등의 공사
- ④ 깊이가 5m 이상인 굴착공사

105. 차량계 하역운반기계를 사용하여 작업을 할 때 기계의 전도, 전락에 의해 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우에 사업주가 조치하여야 할 사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 운전자의 시야를 살짝 가리는 정도로 화물을 적재
- ② 하역운반기계를 유도하는 사람을 배치
- ③ 지반의 부동침하방지 조치
- ④ 갓길의 붕괴를 방지하기 위한 조치

106. 굴착, 신기, 운반, 흙깔기 등의 작업을 하나의 기계로서 연속적으로 행할 수 있으며 비행장과 같이 대규모 정지 작업에 적합하고 피견인식과 자주식으로 구분할 수 있는 차량계 건설 기계는?

- ① 크래셀(clamshell)
- ② 로우더(loader)
- ③ 불도저(bulldozer)
- ④ 스크레이퍼(scraper)

107. 산업안전보건법령에 따른 양중기의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 크래셀 ② 곤돌라
- ③ 크레인 ④ 리프트

108. 구조물의 해체작업 시 해체 작업 계획서에 포함하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 해체의 방법 및 해체순서 도면
- ② 해체물의 처분계획
- ③ 주변 민원 처리계획
- ④ 사업장 내 연락방법

109. 체인(Chain)의 폐기 대상이 아닌 것은?

- ① 균열, 흠이 있는 것
- ② 뒤틀림 등 변형이 현저한 것
- ③ 전장이 원래 길이의 5%를 초과하여 늘어난 것
- ④ 링(Ring)의 단면 지름의 감소가 원래 지름의 5% 정도 미만인 것

110. 추락의 위험이 있는 개구부에 대한 방호조치로서 적합하지 않은 것은?

- ① 안전난간·울 및 손잡이 등으로 방호조치를 한다.
- ② 충분한 강도를 가진 구조의 덮개를 뒤집히거나 떨어지지 아니하도록 설치한다.
- ③ 어두운 장소에서도 식별이 가능한 개구부 주의 표지를 부착한다.
- ④ 폭 30cm 이상의 발판을 설치한다.

111. 근로자에게 작업 중 또는 통행 시 전락(轉落)으로 인하여 근로자가 화상·질식 등의 위험에 처할 우려가 있는 케틀(kettle), 호퍼(hopper), 피트(pit) 등이 있는 경우에 그 위험을 방지하기 위하여 최소높이 얼마 이상의 울타리를 설치하여야 하는가?

- ① 80cm 이상 ② 85cm 이상
- ③ 90cm 이상 ④ 95cm 이상

112. 토사붕괴의 예방대책으로 틀린 것은?

- ① 적절한 경사면의 기울기를 계획한다.
- ② 활동할 가능성이 있는 토석은 제거하여야 한다.
- ③ 지하수위를 높인다.
- ④ 말뚝(강관, H형강, 철근 콘크리트)을 타입하여 지반을 강화시킨다.

113. 구축하고자 하는 지하구조물이 인접구조물보다 깊은 위치에 근접하여 건설할 경우에 주변지반과 인접건축물 기초의 침하에 대한 우려 때문에 실시하는 기초보강공법은?

- ① H - 말뚝 토류판공법 ② S.C.W공법
- ③ 지하연속벽공법 ④ 언더피닝공법

114. 다음은 달비계 또는 높이 5미터 이상의 비계를 조립·해체하거나 변경하는 작업을 하는 경우에 대한 내용이다. () 안에 알맞은 숫자는?

비계재료의 연결·해체작업을 하는 경우에는 폭 ()센티미터 이상의 발판을 설치하고 근로자로 하여금 안전대를 사용하도록 하는 등 추락을 방지하기 위한 조치를 할 것

- ① 15 ② 20
- ③ 25 ④ 30

115. 가설계단 및 계단참을 설치하는 때에는 매 m²당 몇 kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가진 구조로 설치하여야 하는가?

- ① 200kg ② 300kg
- ③ 400kg ④ 500kg

116. 갱내에 설치한 사다리식 통로에 권상장치가 설치된 경우 권상장치와 근로자의 접촉에 의한 위험이 있는 장소에 설치해야 하는 것은?

- ① 판자벽 ② 울
- ③ 건널다리 ④ 덮개

117. 흙막이 지보공의 안전조치로 옳지 않은 것은?

- ① 굴착배면에 배수로 미설치
- ② 지하매설물에 대한 조사 실시
- ③ 조립도의 작성 및 작업순서 준수
- ④ 흙막이 지보공에 대한 조사 및 점검 철저

118. 철골보 인양 시 준수해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 인양 와이어로프의 매달기 각도는 양변 60°를 기준으로 한다.
- ② 크래프로 부재를 체결할 때는 크래프의 정격용량 이상 매달지 않아야 한다.
- ③ 크래프는 부재를 수평으로 하는 한 곳의 위치에만 사용해야 한다.
- ④ 인양 와이어로프는 후크의 중심에 걸어야 한다.

119. 깊이 10m 이내에 있는 연약점토의 전단강도를 구하기 위한 가장 적당한 시험은?

- ① 베인 시험 ② 표준관입시험
- ③ 평판재하시험 ④ 블레인시험

120. 공정율이 65%인 건설현장의 경우 공사 진척에 따른 산업안전보건관리비의 최소 사용기준은 얼마 이상인가?

- ① 60% ② 50%
- ③ 40% ④ 70%

※ 본 문제는 수험자의 기억을 바탕으로 하여 복원한 문제이므로 실제와 다를 수 있음을 미리 알려드립니다.

2024년 건설안전기사 1회 필기 CBT 복원									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	②	②	②	③	④	③	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	④	②	④	②	①	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	④	①	③	④	③	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	③	④	①	④	④	①	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	④	④	④	③	②	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	①	②	③	①	①	②	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	④	③	①	①	②	④	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	②	①	①	③	②	④	①	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	③	②	③	②	②	③	④	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	④	③	②	①	④	④	①	③	④
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
②	④	①	④	①	④	①	③	④	④
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
③	③	④	②	④	①	①	③	①	②